常亮

AI 应用开发工程师 | Java / Python | 5 年经验 | 北京

13835155209 | clinux134@163.com | github.com/cl9428



专业技能

AI 应用开发：熟悉 AI Agent 开发与 LLM 应用架构（RAG、Prompt Engineering、Function Calling），具备知识库构建与 AI Skill 开发实战经验；独立开发 NL2SQL 问数 Agent 并接入 Hi Agent 平台知识库能力；策略类代码一次生成可用率约 80%+，方案单篇撰写耗时下降约 50%

Java 基础与框架：熟练掌握 Java 核心编程与集合、并发、IO 体系，熟练使用 Spring Boot、Spring Cloud、MyBatis-Plus，熟悉 DDD 分层架构与策略 / 模板 / 工厂设计模式

Python 与自动化：了解 Python 开发（数据处理、脚本自动化、工具链开发），具备 SQL 数据分析能力（Hive / MySQL）

中间件与分布式：熟悉 Redis（分布式锁、三级缓存方案）、RocketMQ / Mafka（幂等消费、异步解耦），了解 Thrift RPC、Crane 分布式调度

工程化与性能优化：熟悉 MySQL 索引优化与慢 SQL 调优，了解 JVM 内存排查（VisualVM）、CI/CD、Cat / Raptor 监控、ELK 日志

工作经历

独立开发（合作项目）

2026.07 - 至今

AI 应用开发 · 招聘领域智能问数 Agent

离职后接了一个合作方的 AI 应用项目，独立做招聘领域智能问数 Agent，并把检索层接入对方自研的 Hi Agent 平台。

- **问数 Agent 架构**：Spring Cloud / Nacos 架构对外提供 /api/v1/chat 问数接口，agentscope 2.0 做 Agent 编排；对比中文语义与 SQL 正确性后确定 Qwen 3.8 27B 为主用模型，其余模型路由兜底
- **幻觉列治理**：业务表字段名不规范导致模型编造不存在的列，用 Milvus + 自研确定性 Embedding 做 schema 语义召回，先召回表与字段再交给模型生成；同输入同结果，便于回归对比
- **评测与回归**：建 250 条 QA 回归集作为发布闸门，每次调整 Prompt / schema / 模型均全量回归并留痕口径与生成 SQL；错误按类型归档（虚构列、方言 SQL、口径错）沉淀为 wrong-case 库
- **状态与记忆**：agentscope_state 落 MySQL，多轮对话中断可恢复；当前匹配率 80%+，已交付 1 个招聘团队小范围试用

美团（到家事业群 · 到家履约平台）

2024.10 - 2026.07

Java 开发工程师

所属履约平台-企客技术组，负责配送入驻选服务中心系统开发，同时推动 AI 工具在团队中的工程化落地。

- **AI 知识库建设**：基于 CatPaw AI Agent 平台构建项目结构化知识库，沉淀 40+ 篇文档（架构 / 业务 / 接口 / 方案），为 AI 辅助开发提供高质量上下文
- **AI Skill 开发**：开发领域知识库 Skill（selector-domain-knowledge），策略类代码一次生成可用率约 80%+，单次生成节省约 30 分钟手工编码
- **AI 辅助方案撰写**：利用 AI + 知识库辅助技术方案输出，累计产出 10+ 篇设计文档，同类方案单篇撰写耗时下降约 50%

- **费率配置化引擎**：FreeMarker 模板 + 四种数据源策略，新增费率模式配置 JSON 即可上线，开发周期从 3 天缩短至 0.5 天（提效 83%）
- **多租户策略架构**：维护 90+ 策略实现类，策略工厂 + 模板方法模式支撑多租户场景
- **外卖多店迁移**：三重灰度机制（Lion 开关 + DB 判断 + acctId 取模），迁移期间零线上故障

北京世纪国源科技有限公司 2022.12 - 2024.10

Java 开发工程师

负责农业保险核心系统「耘智保」后端开发与性能优化，平台服务全国 30+ 省市。

- **慢 SQL 治理**：Oracle AWR 报告定位瓶颈，复合索引优化 + 5 张核心表索引重建，查询性能提升 60%+
- **生产 OOM 排查**：VisualVM Dump 定位大对象未释放，引入 RocketMQ 异步解耦，根治内存泄漏
- **数据大屏优化**：CompletableFuture 并行 8 路数据源 + Gzip + Redis 缓存，响应从 3s 降至 200ms
- **地块重叠检测与权限**：JTS 空间计算实现边界重叠判断（精度 99.5%），支撑承保风控；Spring Security + JWT 实现多角色多组织细粒度数据权限

东华合创科技有限公司 2021.07 - 2022.10

Java 开发工程师

参与智慧水利数据中心平台开发，提供数据采集、存储、检索与可视化一体化方案。

- 搭建 Zookeeper + Solr 全文检索集群，集成 IK 中文分词；开发 SSO 统一认证整合 5 个子系统
- 对接 20+ 种传感器协议（MQTT / Modbus / HTTP）实现 IoT 数据统一接入与清洗；WebSocket 实时推送 + ECharts 可视化大屏

核心项目

招聘领域智能问数 Agent（独立项目）

Tech: agentscope 2.0 · Spring Cloud / Nacos · Milvus · MySQL · Qwen 3.8 27B · NL2SQL · Hi Agent

业务方取数需数据同学手写 SQL，排期长且口径不一致，独立搭建中文问数 Agent：自然语言提问 → 自动生成 SQL → 执行返回结果。

【背景】

招聘业务方取数依赖数据同学手写 SQL，排期长，业务口径反复对不齐，数据同学成了取数瓶颈。

【职责与成果】

- **架构与模型选型**：Spring Cloud / Nacos 对外提供 /api/v1/chat，agentscope 2.0 做 Agent 编排；对比中文语义与 SQL 正确性后确定 Qwen 3.8 27B 为主用模型，其余模型路由兜底
- **幻觉列治理**：Milvus + 自研确定性 Embedding 做 schema 语义召回，先召回表与字段再交给模型生成；同输入同结果，便于回归对比
- **Hi Agent 平台对接**：将自建向量检索层接入 Hi Agent（合作方自研 AI Agent 平台）知识库能力，按平台标准接口完成文档与 schema 入库及语义召回，检索由项目内自建改为复用平台能力
- **评测闭环**：建立 250 条 QA 回归集作为发布闸门，每次调整均全量回归并留痕口径与生成 SQL；错误按类型自动归档沉淀为 wrong-case 库，同类错误不犯第二次
- **状态与记忆**：agentscope_state 落 MySQL 实现 Agent 状态与记忆持久化，多轮对话中断可恢复
- 当前匹配率 80%+，已交付 1 个招聘团队小范围试用；下一步做 schema 结构化拆分与 SQL 工具收敛

AI 工程化实践 · 团队效能提升

Tech: CatPaw AI Agent · RAG · Prompt Engineering · Function Calling · Markdown 知识库

从组内痛点出发做的一套 AI 辅助研发工具，后来并入团队 AIDLC 研发 Agent 项目。

【背景】

团队系统复杂度高（90+ 策略类、40+ 篇文档），新人上手周期长，重复性编码耗时，方案撰写效率待提升。

【职责与成果】

- 构建项目结构化知识库：40+ 篇文档按架构 / 业务 / 接口 / 方案分类切分入库，作为 RAG 检索语料
- 开发 AI Skill（selector-domain-knowledge）：封装领域知识为 AI 可调用工具，策略类代码生成准确率 80%+，单次生成节省约 30 分钟手工编码
- 建立团队 AI 工作流规范：需求分析 → 方案撰写 → 代码生成 → Code Review 全流程 AI 辅助；同类技术方案单篇撰写耗时下降约 50%

配送入驻选服务中心

Tech: Spring Boot · Thrift RPC · MySQL · Redis · Caffeine · Mafka · Lion · Crane · MapStruct

美团斑马体系配送入驻核心平台，统一承接三条业务线商家入驻全流程，日均调用量万级。

【背景】

餐饮、闪购、医药三条业务线商家入驻流程分散，各业务方重复开发接入，成本高且口径不一致。

【职责与成果】

- DDD 分层架构 + 策略模式实现多租户隔离（90+ 策略类），新租户接入只需实现策略接口 + 配置注册
- 三级缓存架构（Caffeine L1 + Redis L2 + DB L3）+ 异步刷新，DB 读压力降低 70%
- 费率配置化：抽象四种数据源策略，新增模式仅需 JSON 配置，开发周期从 3 天缩短至 0.5 天

耘智保 · 农业保险系统

Tech: Spring Boot · MyBatis-Plus · Oracle · Redis · RocketMQ · JTS

面向全国 30+ 省市的农业保险综合管理平台，涵盖承保、理赔、再保险全流程。

【背景】

系统承载全国 30+ 省市农险业务，核心查询缓慢、生产内存告警频发，大屏加载无法满足业务预期。

【职责与成果】

- AWR 慢 SQL 分析 + 复合索引优化 + 5 张核心表索引重建，查询性能提升 60%+，慢查询告警归零
- VisualVM Dump 定位 OOM 根因（静态大对象未释放），引入 RocketMQ 异步分批解耦后内存稳定
- CompletableFuture 并行编排 8 路数据源 + Redis 多级缓存，数据大屏响应从 3s 降至 200ms；JTS 地块重叠检测（精度 99.5%）支撑承保风控

教育背景

山西农业大学信息学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2019.09 - 2021.07

个人优势

- AI 工程化环节都完整做过：知识库构建、AI Skill 开发、独立的 NL2SQL 问数 Agent，以及 Hi Agent 平台的知识库对接
- 在美团负责过日均万级调用的配送入驻核心系统，需求从方案设计到灰度上线由我推进到底
- 注重系统稳定性，擅长灰度发布方案设计，迁移类需求均零线上事故
- 注重技术文档沉淀，40+ 篇文档构建团队知识体系，支撑 AI 辅助开发与新人 onboarding